

Lezione 4 – Funzioni di comunicazione via socket

Reti di calcolatori

Modulo 4 - Tecniche di programmazione distribuita

Unità didattica 1 - Socket Library

Ernesto Damiani

Università degli Studi di Milano - Ssri - CDL ONLINE

Chiamata della funzione connect

- **int status = connect(sock, &name, nameLen);**
 - **status**: 0 se connect ha successo, altrimenti -1;
 - **sock**: intero, il descrittore del socket che deve essere usato nella connessione;
 - **name**: di tipo struct sockaddr, indirizzo del partecipante passivo;
 - **nameLen**: intero, valorizzata con sizeof(name).
- **“connect” è bloccante.**

Invio e ricezione di dati (1)

Con connessione, via TCP (SOCK_STREAM)

- **int count = send(socket, &buf, len, flags);**
 - **count**: numero di byte trasmessi (-1 in caso di errore);
 - **socket**: intero, descrittore del socket che gestisce la trasmissione;
 - **buf**: char[], buffer che deve essere trasmesso;
 - **len**: intero, lunghezza del buffer (in byte) da trasmettere;
 - **flags**: intero, opzioni speciali, di solito sempre 0.

Invio e ricezione di dati (2)

- **int count = recv(socket, &buf, len, flags);**
 - **count**: numero di byte ricevuti (-1 in caso di errore);
 - **socket**: intero, descrittore del socket che gestisce la trasmissione;
 - **buf**: void[], memorizza i byte ricevuti;
 - **len**: intero, lunghezza del buffer (in byte) di ricezione;
 - **flags**: intero, opzioni speciali, di solito sempre 0.
- **Le chiamate sono bloccanti: la chiamata ritorna solo dopo che i dati sono stati inviati (al socket buffer) o ricevuti.**

Invio e ricezione di dati (3)

Senza connessione, via UDP (SOCK_DGRAM)

- **int count = sendto(sock, &buf, len, flags, &addr, addrLen);**
 - **count, sock, buf, len, flags**: uguale al parametro della funzione send() per TCP;
 - **addr**: di tipo struct sockaddr, indirizzo della destinazione;
 - **addrLen**: intero, contiene la dimensione in byte dell'indirizzo (sizeof(addr)).

Invio e ricezione di dati (4)

- **int count = recvfrom(sock, &buf, len, flags, &name, nameLen);**
 - **count, sock, buf, len, flags**: uguale alla funzione recv();
 - **name**: struct sockaddr, indirizzo della sorgente;
 - **nameLen**: sizeof(name), dimensione in byte del parametro name.
- **Le chiamate sono bloccanti: la chiamata ritorna solo dopo che i dati sono stati inviati (dal buffer del socket) o ricevuti.**

Funzione close

- **Una volta terminato l'uso di un socket, lo si dovrebbe chiudere.**
- **status = close(s)**
 - **status**: 0 se l'operazione ha avuto successo, -1 in caso di errore;
 - **s**: il descrittore del socket che viene chiuso.
- **La chiusura di un socket:**
 - chiude la connessione TCP (nel caso SOCK_STREAM);
 - libera la porta usata dal socket.

